

1. L'azienda A produce televisori che sono difettosi in 4 casi su 27. Il grossista G esamina due televisori prodotti da A prima di decidere se acquistarne una partita intera. G decide di acquistare se entrambi i televisori funzionano. Decide di non acquistare se entrambi sono difettosi ed esamina un altro televisore se solo uno dei due televisori è difettoso. G non acquista se anche il terzo televisore è difettoso ed acquista in caso contrario:
 - (a) Specificare uno spazio di probabilità adatto a descrivere il fenomeno.
 - (b) qual è la probabilità che G acquisti una partita di televisori da A ?
 - (c) se G acquista la partita, qual è la probabilità che sia stato necessario esaminare tre televisori prima di giungere a questa decisione?
 - (d) la decisione di acquistare è indipendente dal numero di televisori esaminati?
2. Sia data la seguente variabile aleatoria doppia (X, Y) :

Y	-5	-4	5
X			
8	0.1	0.2	0.15
11	0.05	0.1	0.1
18	0.05	0.15	0.1

- (a) Calcolare l'indice di correlazione lineare $\rho(X, Y)$;
 - (b) Determinare la funzione di ripartizione della variabile aleatoria X ;
 - (c) Calcolare $E(Y|X = 11)$;
 - (d) Calcolare $V(Y|X = 11)$;
 - (e) Calcolare $E(E(Y|X))$.
3. Un pronto soccorso ha in servizio 10 ambulanze. Per ragioni di manutenzione non in tutti i giorni tutte le ambulanze sono disponibili. In 6 giorni si sono avute disponibili un numero di ambulanze pari a:

$10 \quad 6 \quad 5 \quad 5 \quad 6$

 - (a) Si proponga una famiglia parametrica adatta a descrivere il fenomeno oggetto di studio;
 - (b) Si calcoli la stima con il metodo dei momenti dei parametri coinvolti nella famiglia;
 - (c) Si calcoli la stima del valore medio di ambulanze disponibili in un giorno (si usi il metodo del plug-in).
4. Chiedi al tuo vicino di casa di bagnare una pianta malconcia durante la tua assenza. Senz'acqua la pianta muore con probabilità 0.8, con l'acqua essa muore con probabilità 0.15. Siete certo al 90% che il vostro vicino si ricorderà di bagnare la pianta.
 - (a) Specificare uno spazio campionario e un'algebra adetti a descrivere il fenomeno.
 - (b) Qual è la probabilità che la pianta sopravviva al vostro ritorno?
 - (c) Se la pianta muore, qual è la probabilità che il vicino si sia dimenticato di bagnarla?